

基础物理实验原始数据记录

实验名称:

磁场的测量

地点 教学楼 708

学生姓名 潘天 学号 20230209908023 组内序号 3-04 1号 (例: 1-04-3号)

实验日期 2024 年 11 月 6 日

教师姓名

教师签字 11/6/24

注意: 如设备霍尔电流最大值不能达到讲义要求的值, 在设备无故障的情况下, 可调整取样间隔。

$$K_H = 3.37 \text{ mV/mA} \cdot T$$

表1 霍尔电压 V_H 与工作电流 I_s 数据记录

$V_H - I_s$					$V_H = \frac{V_1 - V_2 + V_3 - V_4}{4} \text{ (mV)}$
$I_s \text{ (mA)}$	$V_1 \text{ (mV)}$ + $I_M + I_s$	$V_2 \text{ (mV)}$ + $I_M - I_s$	$V_3 \text{ (mV)}$ - $I_M - I_s$	$V_4 \text{ (mV)}$ - $I_M + I_s$	
0	0	0	0	0	0
0.50	27.1	-27.1	27.9	-27.9	27.5
1.00	53.9	-53.9	55.3	-55.3	54.6
1.50	80.6	-80.6	82.7	-82.7	81.6
2.00	107.5	-107.4	110.3	-110.3	108.9
2.50	134.2	-134.2	137.8	-137.7	136.0
3.00	161.1	-161.0	165.4	-165.3	163.2

学生:

助教:

表2 霍尔电压 V_H 与励磁电流 I_M 数据记录 ($V_H - I_M$, $I_s = 1.00 \text{ mA}$)

$I_M \text{ (mA)}$	$V_1 \text{ (mV)}$ + $I_M + I_s$	$V_2 \text{ (mV)}$ + $I_M - I_s$	$V_3 \text{ (mV)}$ - $I_M - I_s$	$V_4 \text{ (mV)}$ - $I_M + I_s$	$V_H = \frac{V_1 - V_2 + V_3 - V_4}{4} \text{ (mV)}$
0	0	0	0	0	0
50	13.2	-13.1	14.6	-14.6	13.9
100	26.6	-26.6	28.2	-28.2	27.4
150	40.1	-40.1	41.7	-41.7	40.9
200	53.7	-53.7	55.2	-55.2	54.5
250	67.4	-67.3	68.9	-68.9	68.1
300	81.1	-81.1	82.6	-82.6	81.9

学生:

助教:

3.60.1
3.61.4
3.62.19
3.62.3
3.62.2
3.62.7

VS

表3 磁感应强度 B 与励磁电流 I_M 数据记录

357.

$B - I_M$

$I_s = 1.00 \text{ mA}$

$I_M \text{ (mA)}$	$B_1 \text{ (mT)}$ + $I_M + I_s$	$B_2 \text{ (mT)}$ + $I_M - I_s$	$B_3 \text{ (mT)}$ - $I_M - I_s$	$B_4 \text{ (mT)}$ - $I_M + I_s$	$B = \frac{B_1 + B_2 - B_3 - B_4}{4} \text{ (mT)}$
0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
50	38.1	38.1	-39.0	-39.0	38.6
100	75.1	75.1	-76.5	-76.5	75.8
150	112.4	112.4	-113.7	-113.7	113.0
200	149.7	149.7	-151.1	-151.1	150.4
250	187.3	187.3	-188.7	-188.7	188.0

21118

300 | 225.1 | 225.1 | -226.5 | -226.6 | 225.8

学生:

助教:

表 4 电磁铁磁场沿水平方向分布数据记录 ($I = 200\text{mA}$)

X/mm	44	42	40	38	36	34	32	30
B/mT	-68.2	-135.2	-150.1	-150.5	-150.6	-150.6	-150.5	-150.4
X/mm	28	26	24	22	20	18	16	14
B/mT	-150.4	-150.5	-150.5	-150.9	-150.9	-150.3	-150.3	-150.4

学生:

助教:

表 5 AC 模式霍尔效应测量磁场 ($I_{s-AC} = 1\text{mA}$)

$I_m(\text{mA})$	50	75	100	125	150	175	200
B/mT	38.0	57.1	75.4	94.4	113.3	131.6	150.5
V_{H-AC}/mV	0.108	0.173	0.231	0.303	0.373	0.441	0.511

学生:

13.80 20.68 27.30 34.35 41.00 47.92 54.72

助教:

K_H 344.2 362.1 362.8 363.9 362.6 364.1 363.6 $\bar{K}_H = 360.5$

表 6 圆电流线圈轴线上磁场分布测量数据记录

轴向距离 X (mm)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25
U_{max} (mV)	5.72	5.87	5.99	6.08	6.12	6.13	6.09	6.01	5.88	5.74	5.57
测量值: $B = \frac{2.926}{f} U_{max}$ (mT)											
计算值: $B = \frac{\mu_0 N_0 I R^2}{2(R^2 + X^2)^{3/2}}$ (mT)											
$f = 120\text{Hz}, I = 60\text{mA}, N_0 = 400, R = 105\text{mm}$											

学生:

助教:

表 7 亥姆霍兹线圈轴线上磁场分布测量数据记录

轴向距离 X (mm)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25
U_{max} (mV)	3.90	3.90	3.91	3.91	3.91	3.91	3.91	3.91	3.91	3.91	3.90
测量值: $B = \frac{2.926}{f} U_{max}$ (mT)	8.74	8.74	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.76	8.76	8.75	8.74
$f = 120\text{Hz}, I = 60\text{mA}$											

学生:

助教:

表 8 亥姆霍兹线圈磁场径向分布测量数据记录

径向距离 X (mm)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25
-------------	-----	-----	-----	-----	----	---	---	----	----	----	----

丁子楠

$U_{max} (mV)$	8.67	8.70	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.71	8.67	8.67
测量值:											
$B = \frac{2.926}{f} U_{max} (mT)$											
$f = 120Hz, I = 60mA$											

学生:

助教:

表9 探测线圈转角与感应电压数据记录 (注意0度的设置方式)

探测线圈转角 θ	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
$U (mV)$	8.71	8.56	8.18	7.58	6.70	5.52	4.15	2.75	1.37	0.00
计算值: $U = U_{max} \cdot \cos \theta$										
探测线圈转角 θ	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
$U (mV)$	1.63	3.05	4.30	5.65	6.66	7.54	8.14	8.53	8.66	8.55
计算值: $U = U_{max} \cdot \cos \theta$										
探测线圈转角 θ	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
$U (mV)$	8.17	7.59	6.82	5.76	4.17	2.76	1.27	0.00	1.76	3.17
计算值: $U = U_{max} \cdot \cos \theta$										
探测线圈转角 θ	300	310	320	330	340	350	360			
$U (mV)$	4.56	5.72	6.76	7.59	8.19	8.59	8.71			
计算值: $U = U_{max} \cdot \cos \theta$										
$f = 120Hz, I = 60mA$										

学生:

助教:

表10 励磁电流频率对磁场强度的影响

励磁电流频率 $f (Hz)$	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
$U_{max} (mV)$	1.45	2.18	2.90	3.63	4.35	5.07	5.80	6.52	7.25	7.97	8.71
测量值: $B = \frac{2.926}{f} U_{max}$ (mT)											
$I = 60mA$ (注意: 始终保持在 60mA)											

学生:

助教:

思考题: 灵敏的误差的可能来源有哪些